Klausuraufgaben Supply Chain Management OAI

Sommersemester 2024

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Bitte weder Bleistift noch Rotstift verwenden!

Die maximale Punktzahl beträgt 50 Punkte. Als Hilfsmittel sind Taschenrechner zugelassen!
Bitte stellen Sie bei Berechnungen jeweils den Rechenweg nachvollziehbar dar!

Beantworten Sie alle Fragen streng im Sinne der Aufgabenstellung. Formulieren Sie Ihre Antworten bevorzugt stichwortartig und nutzen Sie ggf. graphische Darstellungen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
Prof. Dr. Andreas Gissel

Aufgabe 1 (Σ: 12 Punkte)

a) Die Nomis Edderot GmbH stellt aus Blechen, die jeweils 2 m² groß sind, Gehäuse her. Die Bleche werden für 10,- € pro m² eingekauft, die Gehäuse für je 4,- € am Markt abgesetzt. Wie viele Gehäuse müssten pro Blech hergestellt werden, sodass sich eine Wirtschaftlichkeit von 1,0 ergibt?

b) Welche konkreten Ansatzpunkte bestehen aus Sicht von Supply Chain Management und Einkauf, um die Wirtschaftlichkeit um 50% zu erhöhen?
Berechnen Sie auf Basis des Ökonomischen Prinzips die entsprechenden Parameter für das Supply Chain Management sowie den Einkauf.

c) Beschreiben Sie außerdem jeweils eine konkrete Maßnahme, mit der diese Verbesserung erzielt werden kann.

Aufgabe 2 (Σ: 15 Punkte)

Ein Produktionsunternehmen beliefert eine Supermarktkette mit Süßwaren, die eine 4-monatige Reifezeit benötigen. Aus strategischer Sicht sollen Ausverkaufssituationen möglichst vermieden und Lagerbestände im gesamten Distributionskanal reduziert werden.
Sowohl das Produktionsunternehmen als auch die Supermarktkette setzen für die Produktions- und Beschaffungsplanung das gleiche IT-System ein.
Die Supermarktkette ist sehr dezentral organisiert und betreibt daher zahlreiche Distributionszentren.
Diskutieren Sie auf Basis dieser Informationen, ob sich diese Situation für die Implementierung eines Quick-Response Systems eignet.

Hinweis: Bewerten Sie jeweils, ob die genannten Aspekte kompatibel zum QR-Ansatz sind oder nicht und begründen Sie Ihre Einschätzung!

Aufgabe 3 (Σ: 16 Punkte)

Im Zentrum der Produktion steht bei der Nomis Edderot GmbH ein 2-stufiger Fertigungsprozess. Für die gegenwärtig vorliegenden 4 Aufträge sind folgende Fertigungszeiten auf den beiden Produktionsstufen bekannt:

Auftrag Nr.	Bearbeitungszeit Produktionsstufe 1 [min.]	Bearbeitungszeit Produktionsstufe 2 [min.]
01	12	10
02	28	21
03	14	19
04	18	22

Bestimmen Sie die Lösung dieser Situation durch Anwendung des Johnson-Algorithmus. Nach welcher Zeit können die Aufträge demnach jeweils frühestens ausgeliefert werden?

Wie würde sich Ihr Ergebnis ändern, wenn es zwischen den beiden Fertigungsstufen kein Pufferlager geben würde?

Aufgabe 4 (Σ: 7 Punkte)

Erläutern Sie realitätsfremde 3 Prämissen, die für die Herleitung des klassischen Modells der optimalen Bestellmenge erforderlich sind.

Erklären Sie auf Basis des Verlaufs der Gesamtkostenfunktion, wie vor diesem Hintergrund die rechnerischen Ergebnisse des Models in der Praxis interpretiert werden müssen.